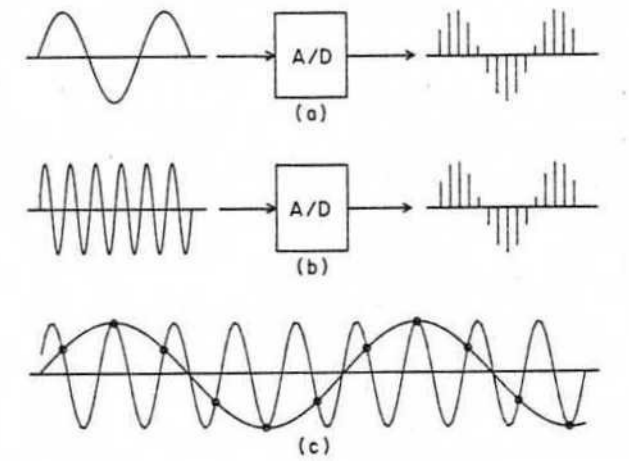
Procesamiento de Imágenes







Dpto. de Informática
Fac. Cs. Físico-Mat. y Nat.
Universidad Nacional De San Luis
Argentina

- Imágenes como funciones
    - procesamiento de imágenes
    - operaciones raster
    - mapa de pixels evaluados
    - mapping
    - combinadas

- Filtros
    - síntesis de la onda
    - espectro de frecuencia de señal

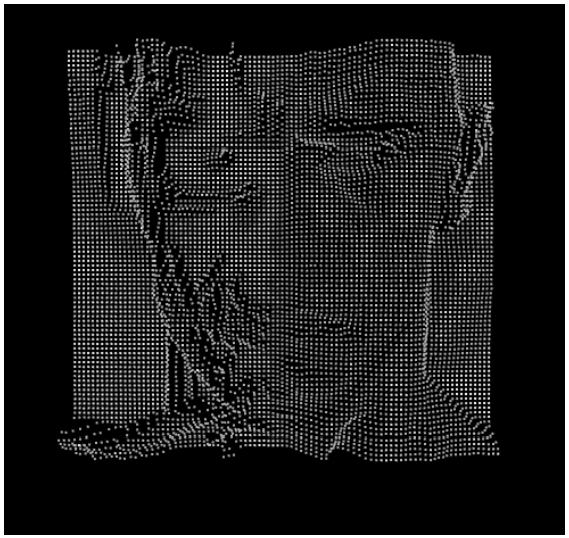
- Transformada de Fourier 2D

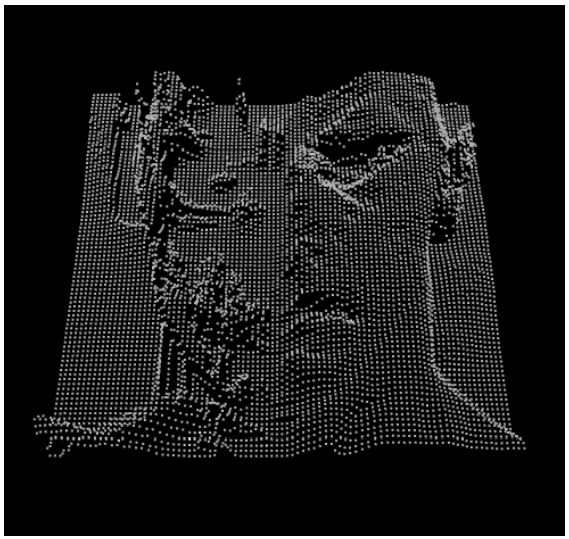
- Convolución
    - filtro por convolución
    - filtro pasa bajo
    - filtro pasa algo
    - filtro pasa banda

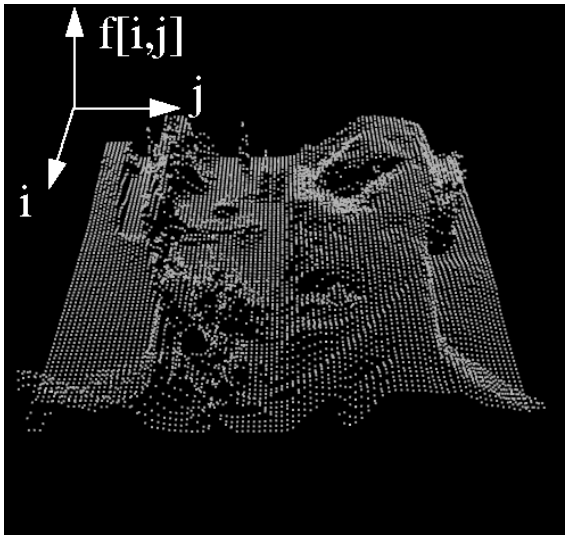
- Mapas de Pixels filtrados
    - detección de bordes

Procesamiento de imágenes





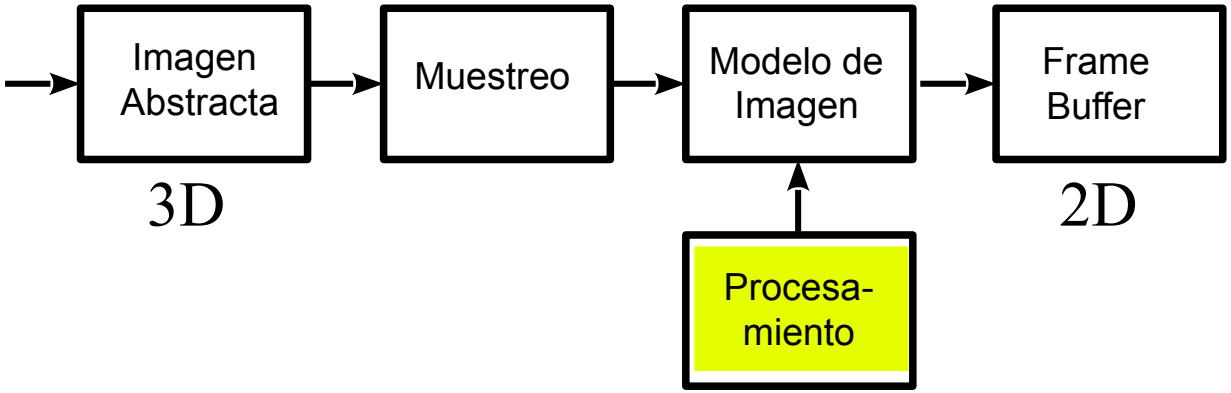




- Una imagen digitalizada es una función de intensidades de coordenadas espaciales (dominio espacial)

Procesamiento digital

- El rendering, es el proceso por medio del cual se obtiene una representación estática 2D de un mundo abstracto 3D.



- Una imagen abstracta se encuentra definida y existe dentro del procesador como una imagen continua.
- La imagen resultante, en el Frame Buffer es una imagen discreta.
- El **muestreo** es el proceso por el cual se convierte una imagen continua en discreta.
- Los errores de muestreo y pérdida de información pueden corregirse por medio del **Procesamiento de la Señal Digitalizada**.

Procesamiento de señales

- Una operación de procesamiento de señal normalmente define una nueva señal ***g*** en términos de una señal existente ***f***. $g(x,y)=T[f(x,y)], \forall x,y$

① Procesar la señal como un mapa de pixeles (señal discreta).

Las operaciones más simples son aquellas que transforman cada pixel por separado (operaciones pixel a pixel)

Ejemplo: RGB ⟶ escala de grises

- Una imagen típica en escala de grises con pixels de 1 byte $Grey=[0{,}30*R+0{,}59*G+0{,}11*B]$

- Una imagen típica de televisión YIQ obtenida mediante mapping

$$\begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.30 & 0.59 & 0.11 \\ 0.60 & -0.28 & -0.32 \\ 0.21 & -0.52 & 0.31 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

- Algunas operaciones preservan las intensidades, pero mueven los pixels alrededor de la imagen. Se denomina Manipulación de Imágenes.

② Otras operaciones procesan la señal como una función de intensidad.

Operaciones sobre pixels (Raster)

- Son aquellas que transforman cada pixel en forma aislada.
- Se pueden escribir como una función aplicada sobre un mapa de pixels o una combinación de mapas de pixels:

$$g(x,y) = \boldsymbol{T}[f(x,y)]$$

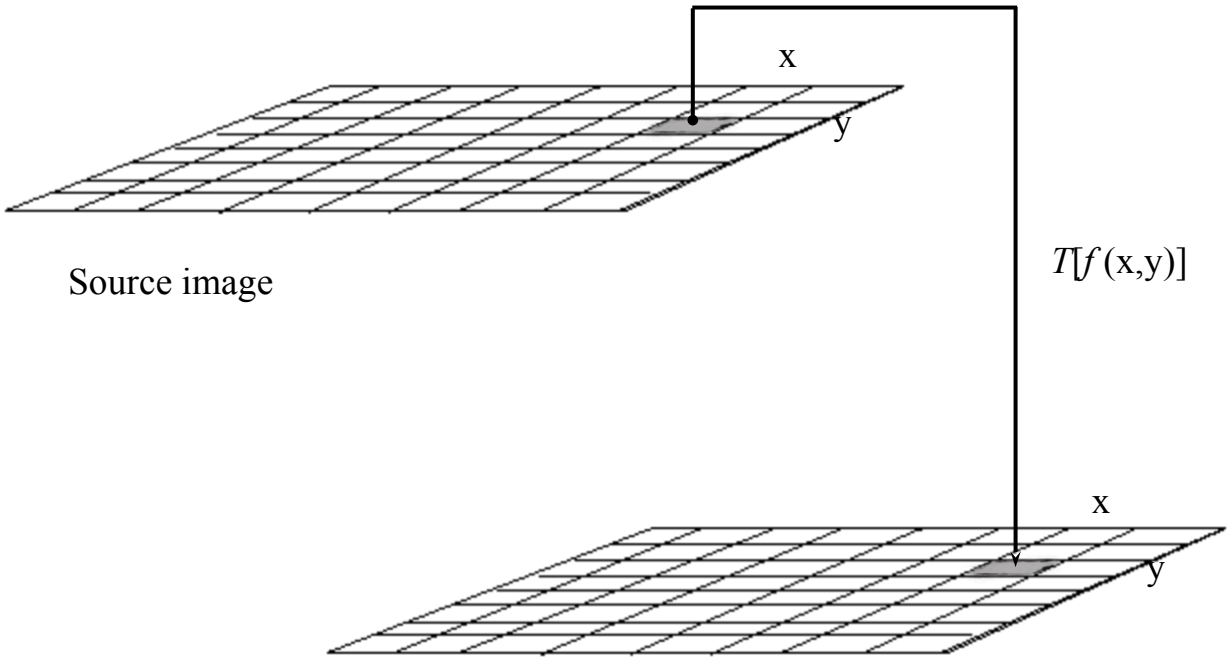
$$g(x,y) = f(x,y) \oplus h(x,y)$$

Pueden ser clasificadas

- Pixmaps Evaluados (operaciones funcionales)
  - erase, draw, scale, rotate, adjust, reverse
- Pixmaps Mapeados
  - coloring, texturing, pattern
- Pixmaps Combinados (Operaciones Lógicas y Aritméticas)
  - **bitblt**: clr, mov, set, xor, and, or
  - **blend**: cross-dissolve, painting and compositing
- Pixmaps Filtrados
  - smooth, blur, edge detection

Pixmaps Evaluados (1/5)

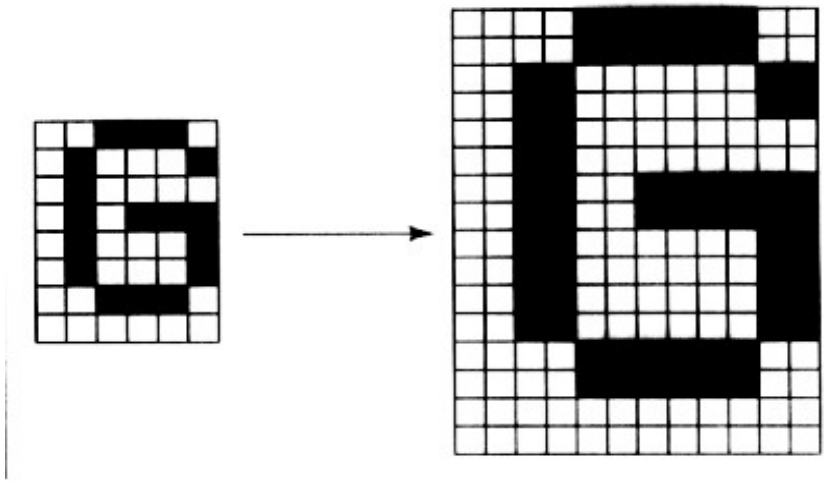
- Opera sobre la intensidad, color o ubicación del pixel.
- Usualmente el nuevo pixel en el nuevo pixmap es el valor de intensidad del pixel original evaluado por la función.



Evaluados (2/5)

- ***Scaling****(A,s)* : escalar A por un factor *s*, crea un pixmap que tiene *s* veces pixels en *x* e *y*.
  Si *s* es mayor que 1, el pixmap es **agrandado**, sino es **reducido**.

  Si s = 1/*n* donde *n* es un entero, el nuevo pixmap retiene información solamente cada *n* filas y columnas del original. "Muestrear" de esta manera usualmente pierde información.



- ***Rotation****(A, r)* : el proceso de rotar un pixmap en 90^0, 180^0, 270^0 es simple: un nuevo pixmap es creado y los pixels copiados de un mapa al otro.

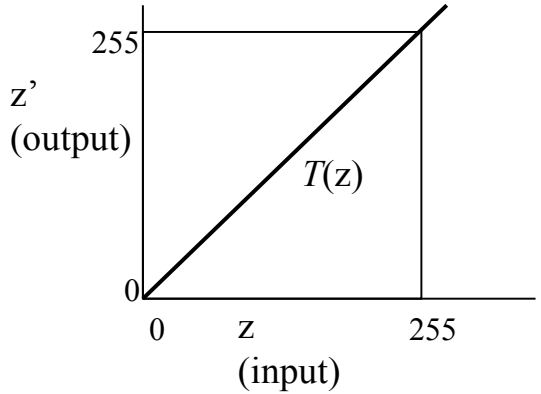
  Si se desea, cosas mas complicadas se pueden obtener con escalados y rotaciones *arbitrarios*.

Evaluados (3/5)

- La *Escala Tonal* de una imagen puede ser representada por la función:

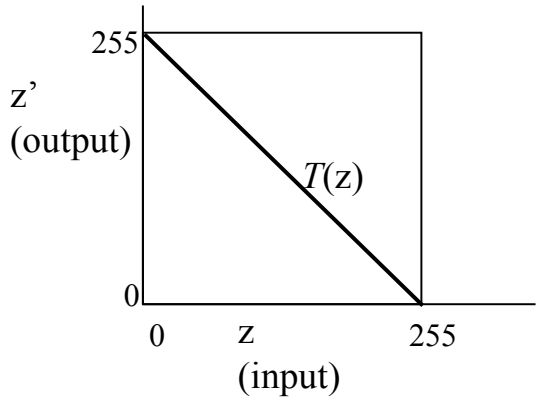
$$z' = T(z)$$

donde z, es el valor del pixel de la imagen original y z' es el nuevo valor del nuevo pixmap.



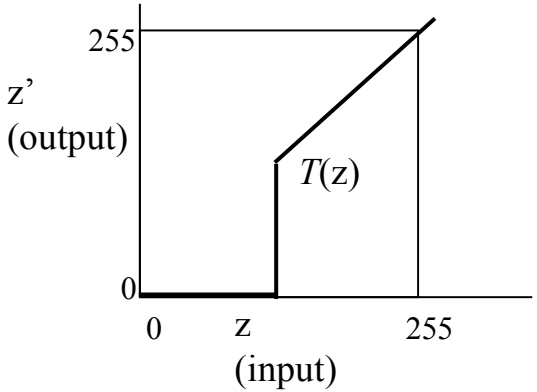
Las estrategias de transformaciones más simples modifican el rango de niveles de grises de la escala tonal.

- ***Inversion(S)*** : cambia la pendiente de la escala tonal. El nuevo pixel tiene el tono inverso en la escala tonal.

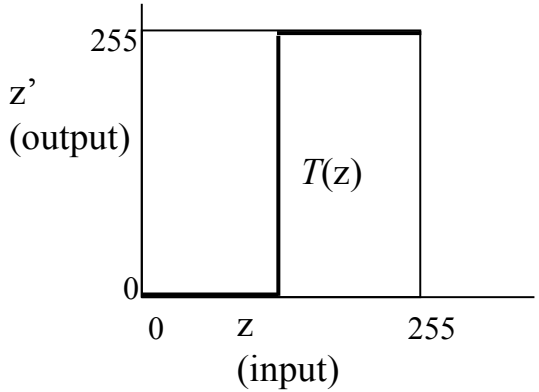


Evaluados (4/5)

- ***Umbralize**(A,u)*: divide el rango total de niveles de grises en dos rangos. Blanco/original, negro/original, negro/blanco. Usualmente, los valores para *u* son: 1,2,3.

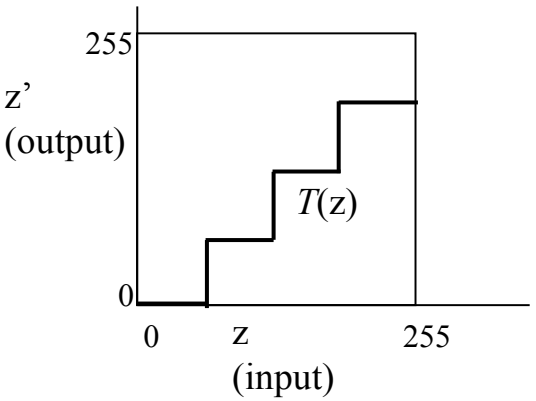


Rangos negro/original



Rangos negro/blanco

- ***Posterize**(A, r)*: divide el rango total de niveles de grises en un pequeño rango de niveles..



Escala tonal dividida en 4 rangos

Evaluados (5/5)



Imagen Original (escala de grises)



Imagen Invertida

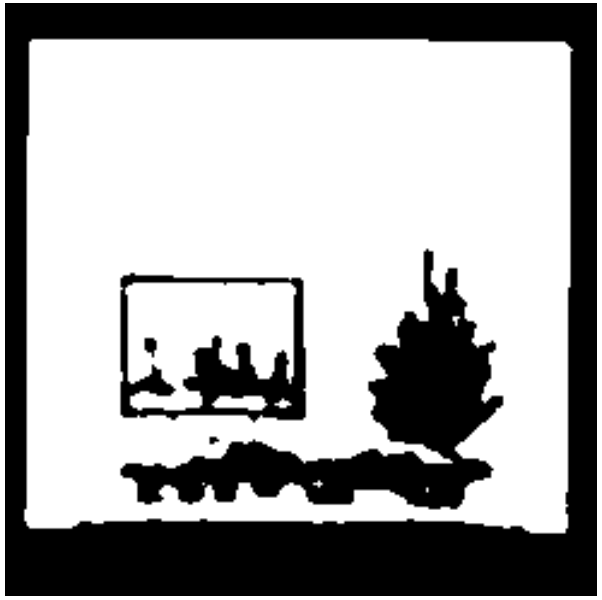


Imagen umbralada negro/blanco

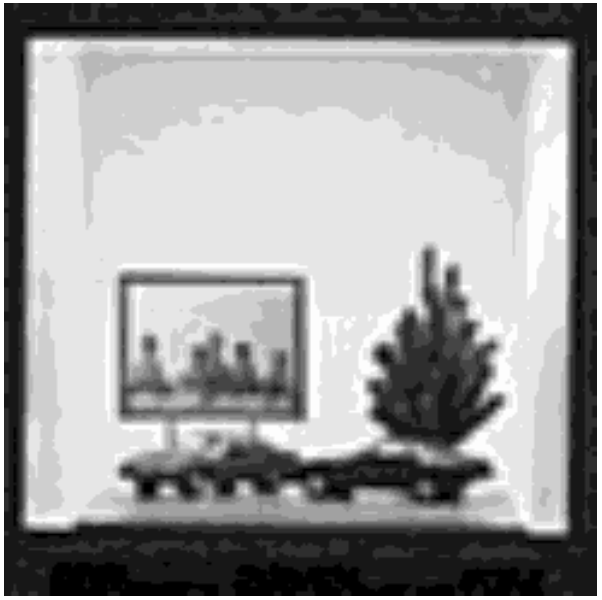


Imagen posterizada en 12 rangos

Evaluados (5/5)



Imagen Original (RGB)



Imagen Invertida

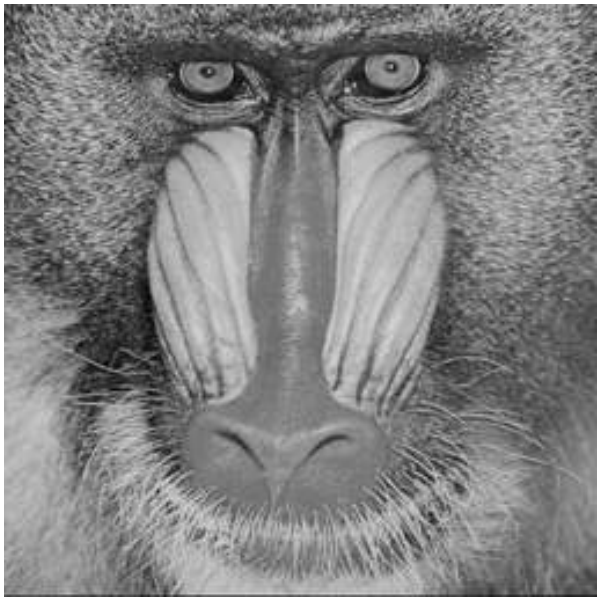


Imagen en escala de grises

Y = 0.3xR + 0.59xG + 0.11xB

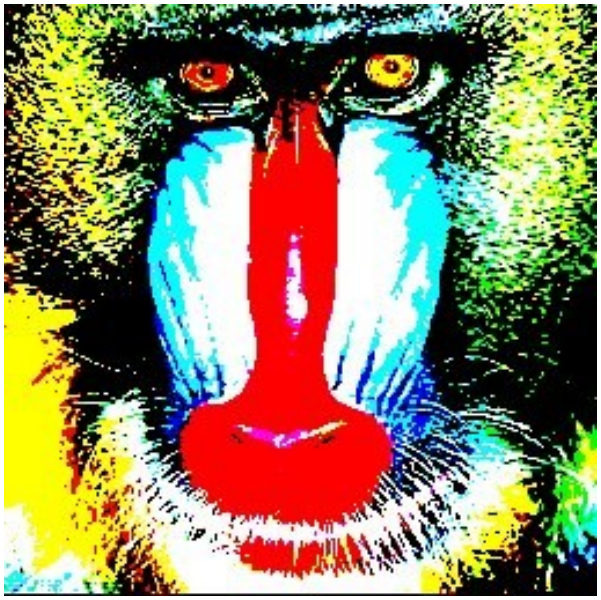


Imagen posterizada en 12 rangos

Mapping

- Consiste en aplicar un "*mapeo*" a los valores de los pixels en lugar de aplicar una simple función. Ejemplo:

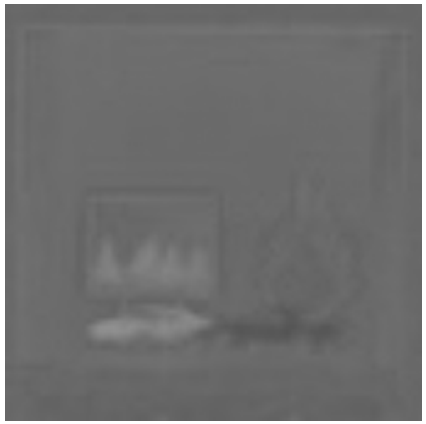
$$\begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.30 & 0.59 & 0.11 \\ 0.60 & -0.28 & -0.32 \\ 0.21 & -0.52 & 0.31 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$



Pixmap Original RGB



Pixmap del canal Y



Pixmap del canal I



Pixmap del canal Q

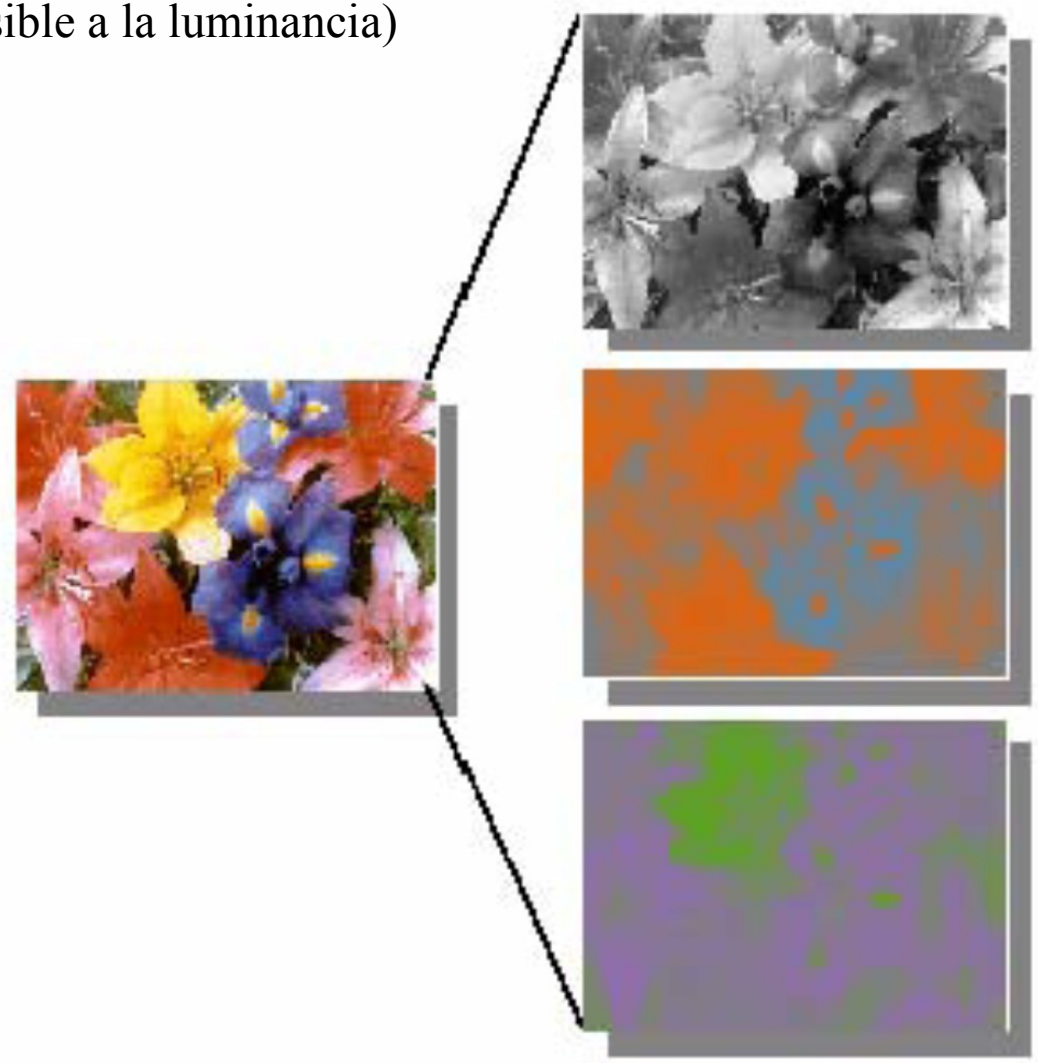
Mapping

- Codificación *YIQ* de NTSC:

  4 MHz Y (el ojo es más sensible a la luminancia)

  1.5 MHz I (naranja y ciano)

  0.6 MHz Q (verde y magenta)



Mapping - Disolver

- Seleccionar en forma random 2 pixels (*I1* and *I2*).

  If valor de intensidad *I1* < *I2*, **then** intercambielos; **else**, no haga nada.



Imagen original (RGB)



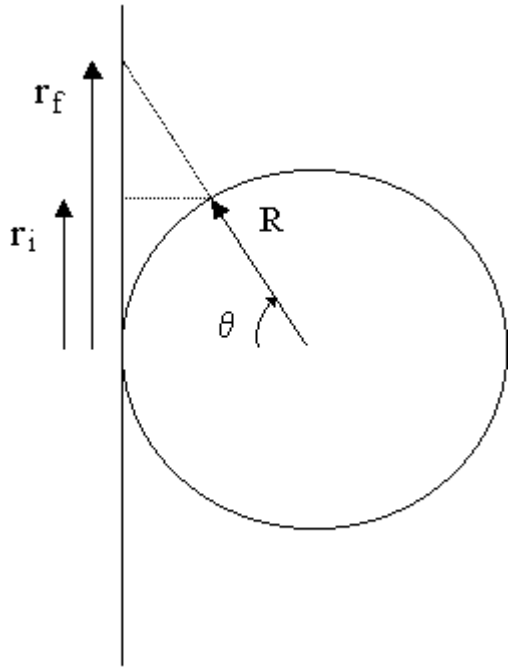
Imagen Derretida

Mapping – Ojo de pescado

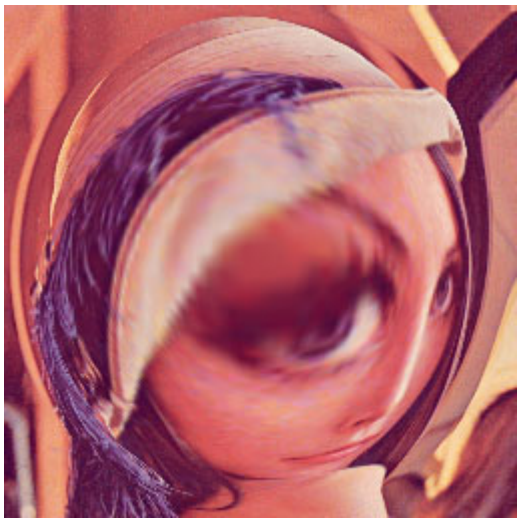
- Desplazar los pixels de manera radial. Dar aspecto de esfera.

$$r_f = \frac{\exp\left\{\frac{r_i}{s}\right\} - 1}{w}$$

$$s = \frac{R}{\log(w \times R + 1)}$$





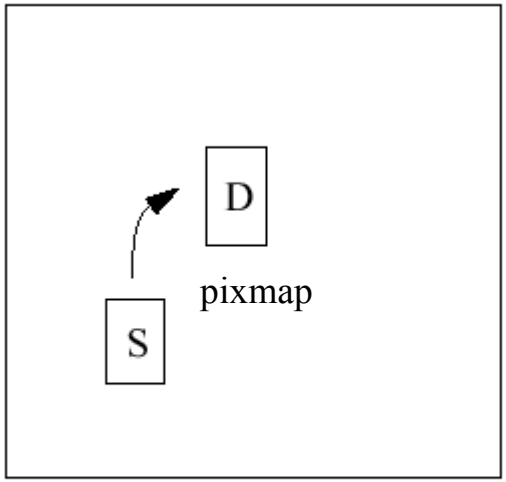


Donde $\begin{bmatrix} w \in (0,1) \\ R > 0 \end{bmatrix}$ (curvature) (max. radius) son definidos por el usuario

Combinados (a nivel de bit - 1/2)

BitBlt (1/2)

- Abreviatura de transferencia de bloques de bits (**bit** boundary **bl**ock **t**ransfer).
- Combina pixmaps tratando cada pixel como una colección de bits. Los pixmaps son combinados pixel por pixel pero los bits en un pixel son combinados **lógicamente** bit a bit.
- Opera sobre regiones rectangulares de la fuente y el destino, ya sea utilizando los mismas regiones u otras para obtener dinamismo, ej. move/scroll de ventanas en pantalla.
- *RasterOp* (Source, Destination) → Destination
- En algunas implementaciones, tanto S como D pueden estar enmascaradas, y no ser necesariamente del mismo tamaño.



BitBlt (2/2)

- *Replace (S,D):* S reemplaza destructivamente a D, ej., S es cortada y copiada sobre D (también llamada Move); utilizada para caracteres opacos, iconos y scrolls.
- *Copy (S,D)* igual a la anterior, pero S no es cortada.
- *OR (S,D):* S es "*sumada*" en forma NO destructiva a D; utilizada para pintado, transparencias y caracteres con cuerpo/carne ("*kerned*") (caracteres con sombra o borde); no se puede utilizar en sistemas de n-bit.
- *AND (S,D):* S oculta los pixels de D.
- *XOR (S,D)* : S invierte selectivamente a D; utilizada en sistemas de 1-bit para prender/apagar o arrastar cursores:

$$S \textbf{ XOR } (S \textbf{ XOR } D) = D \qquad 0 = \text{Blanco}, 1 = \text{Negro}$$





Note: funciona en sistemas de color, pero los reemplazos puede observarse un poco "sucios".

Composición - And

```
result[x][y].r = image1[x][y].r & image2[x][y].r;
result[x][y].g = image1[x][y].g & image2[x][y].g;
result[x][y].b = image1[x][y].b & image2[x][y].b;
```



Imagen 1



Imagen 2



Resultado

Composición - Or

```
result[x][y].r = image1[x][y].r | image2[x][y].r;
result[x][y].g = image1[x][y].g | image2[x][y].g;
result[x][y].b = image1[x][y].b | image2[x][y].b;
```



Imagen 1



Imagen 2



Resultado

Composición - XOr

```
result[x][y].r = image1[x][y].r ^ image2[x][y].r;
result[x][y].g = image1[x][y].g ^ image2[x][y].g;
result[x][y].b = image1[x][y].b ^ image2[x][y].b;
```



Imagen 1



Imagen 2



Resultado

Combinados (a nivel de pixel - 2/2)

Composición

Involucra la combinación de 2 pixmaps para generar un tercero. Los pixmaps son usualmente combinados a nivel de pixel. Definido generalmente:

$$g(x,y) = f(x,y) \odot h(x,y) \qquad \text{para cada x,y}$$

- ***Difference**(A,B):* realiza la diferencia entre dos imágenes. Establece cuan diferentes son 2 imágenes. ⊙ significa "*substracción*".

$$C(x,y) = A(x,y) - B(x,y) \qquad \text{para cada x,y}$$

- ***Bright**(A,B):* busca las posiciones donde una imagen es mas brillante que la otra. ⊙ significa "*es mayor que*" y, si el correspondiente pixel en A es más brillante que en B, le otorga el valor unidad al correspondiente pixel de C, cero en cualquier otro caso.

$$C(x,y) = A(x,y) > B(x,y) \qquad \text{para cada x,y}$$

- ***Waverage**(A,B):* ⊙ significa "*realizar la suma de una parte de A y una parte de B*", acorde con el peso de los pixels en cada pixmap.

$$C(x,y) = (1 - f)\, A(x,y) + f\, B(x,y) \qquad \text{para cada x,y}$$

Resta

```
result[x][y].r = image1[x][y].r - image2[x][y].r;
result[x][y].g = image1[x][y].g - image2[x][y].g;
result[x][y].b = image1[x][y].b - image2[x][y].b;
```



```
result[x][y].r = image2[x][y].r - image1[x][y].r;
result[x][y].g = image2[x][y].g - image1[x][y].g;
result[x][y].b = image2[x][y].b - image1[x][y].b;
```



Differencia

```
result[x][y].r = abs(image1[x][y].r - image2[x][y].r);
result[x][y].g = abs(image1[x][y].g - image2[x][y].g);
result[x][y].b = abs(image1[x][y].b - image2[x][y].b);
```



Multiplicación

```
result[x][y].r = int(255 * (image2[x][y].r / 255.0 * image1[x][y].r / 255.0));
result[x][y].g = int(255 * (image2[x][y].g / 255.0 * image1[x][y].g / 255.0));
result[x][y].b = int(255 * (image2[x][y].b / 255.0 * image1[x][y].b / 255.0));
```



Promedio Pesado - Mezcla (Blending)

- ***Alpha**(A,B):* es un caso especial de la suma pesada de dos imágenes, basada en los **valores alfa** de sus pixels.
- El valor alfa establece cuan "*opaco*" es un pixel. Un value ***a*** de 0 indica transparencia completa y un valor de 255 opacidad total.
- En términos de tipos de datos, extiende el tipo RGB al tipo RGBA.
- El valor alfa es frecuentemente utilizado en un factor de escala entre 0 and 1, luego (a/255)

$$C(x,y) = \alpha A(x,y) + (1-\alpha) B(x,y) \qquad para\ cada\ x, y$$

$$where\ \alpha = \frac{a}{255}$$





Blending – Desvanecimiento Cruzado (Cross Fading)

```
result[x][y].r = int(image1[x][y].r * 0.75 + image2[x][y].r * 0.25);
result[x][y].g = int(image1[x][y].g * 0.75 + image2[x][y].g * 0.25);
result[x][y].b = int(image1[x][y].b * 0.75 + image2[x][y].b * 0.25);
```

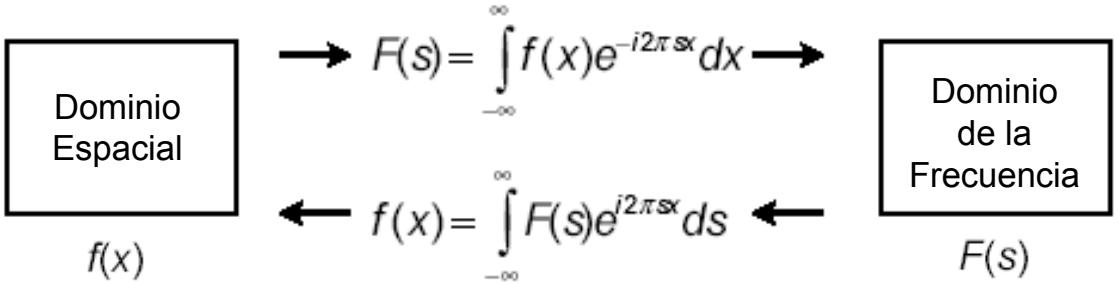






Filtrado

- Se puede pensar una función de dos maneras complementarias:
  - **Espacialmente** en el dominio del espacio.
  - **Espectralmente** en el dominio de las frecuencias.
- Espectralmente hablando, las funciones se representan como la suma pesada de funciones senos desfasadas (senos y cosenos).
- La **Transformada de Fourier** y su inversa permiten moverse entre estos dos dominios:



$f(x)$ es usualmente la señal real, y $F(s)$ es generalmente un número complejo.

$$F(s) = A(s) + iB(s)$$
$$= |F(s)|e^{-i2\pi\theta(s)}$$

Amplitud de la señal

Síntesis de la forma de la onda

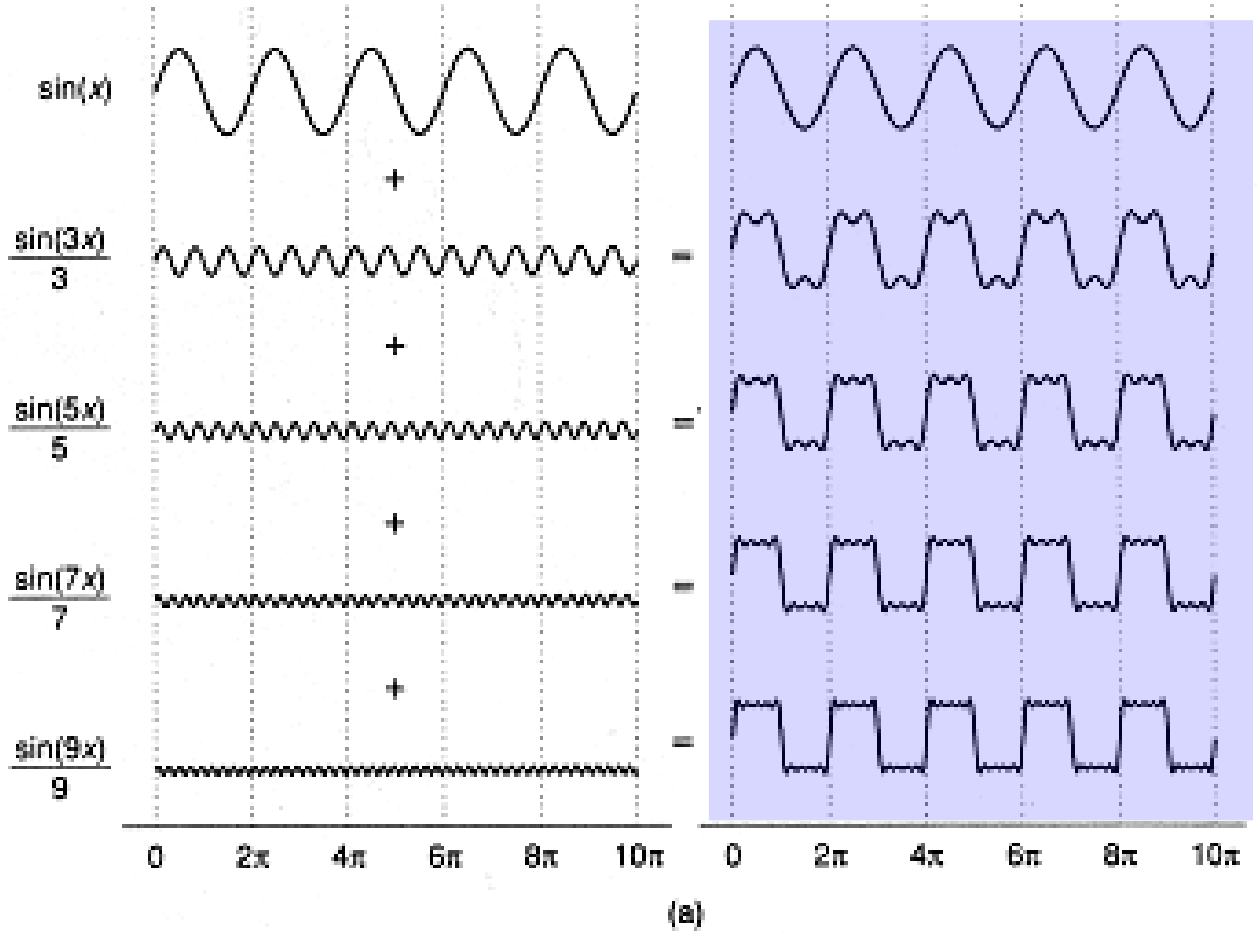
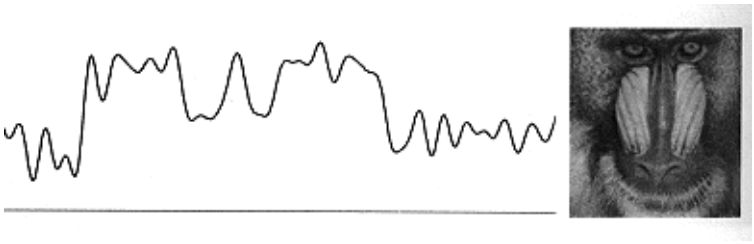


Fig. 14.14a Una señal en el dominio espacial es la suma de senos desplazados. Se muestra cada componente y su efecto sobre la señal resultante. Resultado: aproximación de una onda cuadrada. (Cortesía George Wolberg, Columbia University.)

Síntesis de la forma de la onda



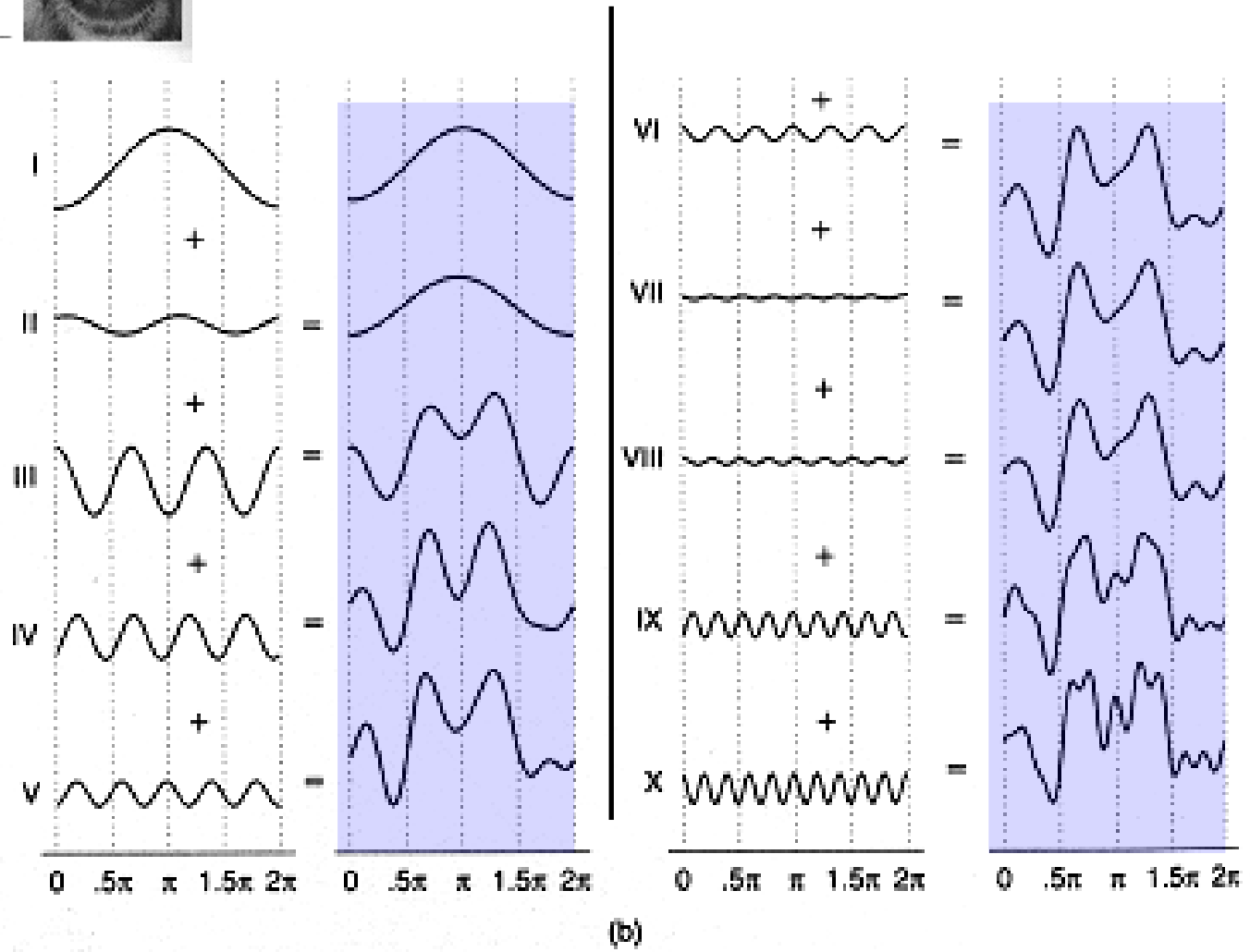


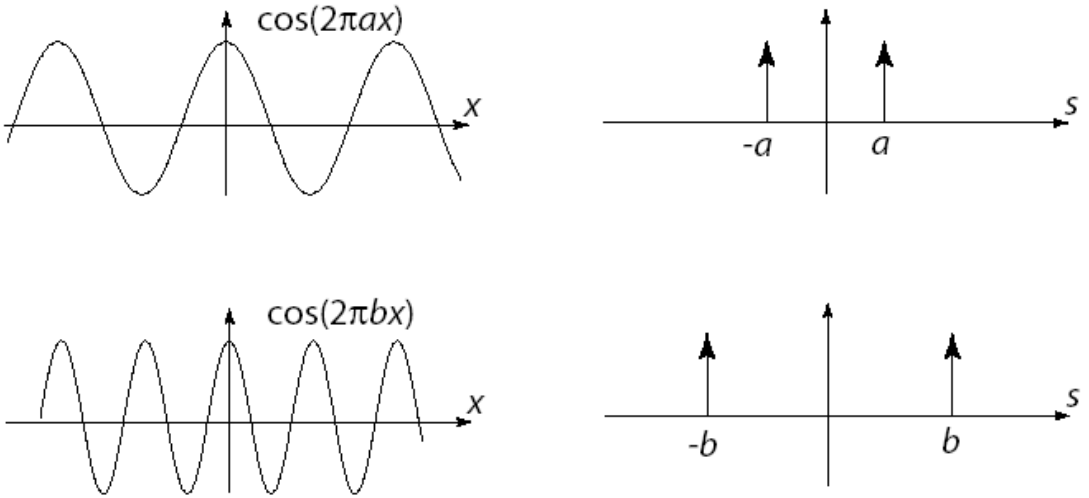
Fig. 14.14b Una señal en el dominio espacial es la suma de senos desplazados. Se muestra cada componente y su efecto sobre la señal resultante. Resultado: aproximación de la señal digital del mono. (Cortesía George Wolberg, Columbia University.)

Espectro de Frecuencias de una señal

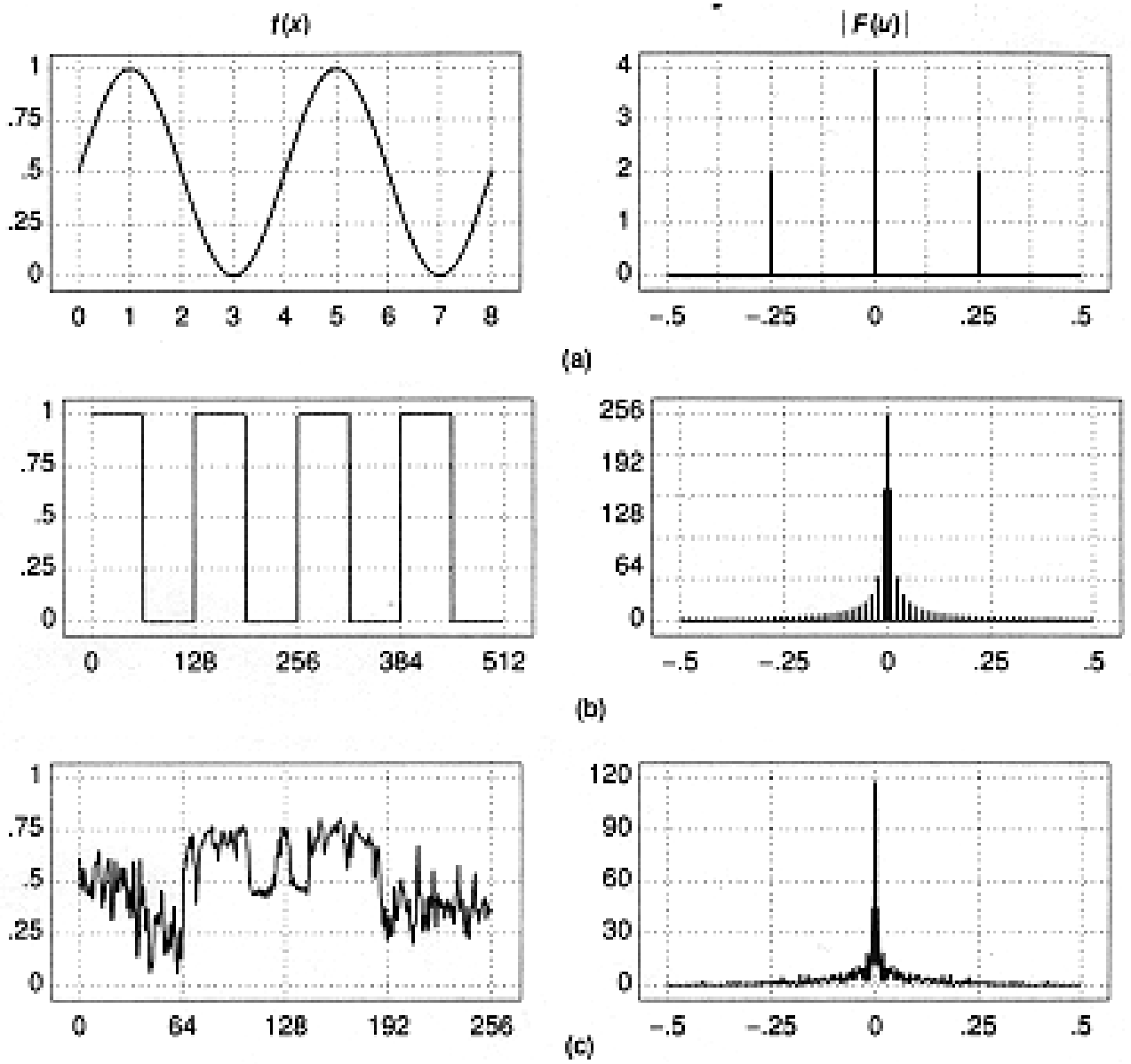
- La onda del seno está caracterizada por un pico de amplitud y frecuencia.
- La frecuencia de una onda de seno es el número de ciclos por segundo para el audio o, el número de ciclos por unidad de longitud (es decir, distancia inter-pixel) para las imágenes..
- Se puede caracterizar cualquier forma de onda por medio de la enumeración de las amplitudes y frecuencias de todas sus ondas seno componentes.
- Esto se puede graficar como "*espectro de frecuencias*" (se deben ignorar los valores negativos).

Dominio Espacial

Dominio de la Frecuencia

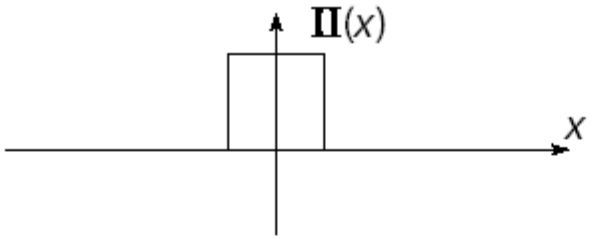


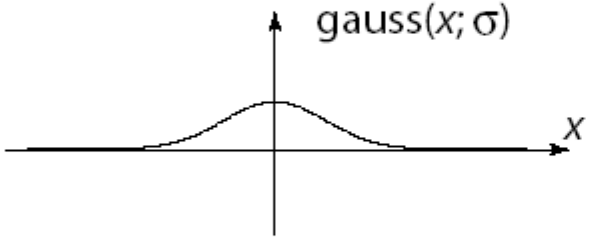
Espectro de Frecuencias de una señal

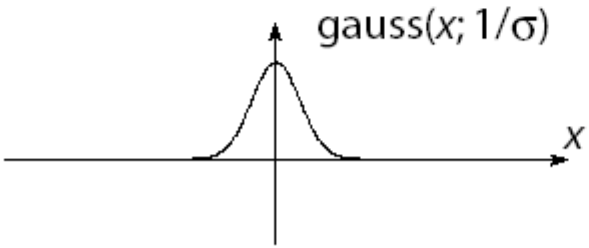


Espectro de Frecuencias de una señal

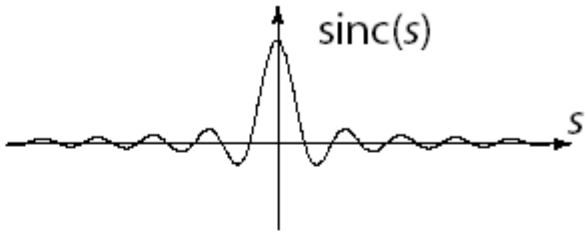
Dominio Espacial

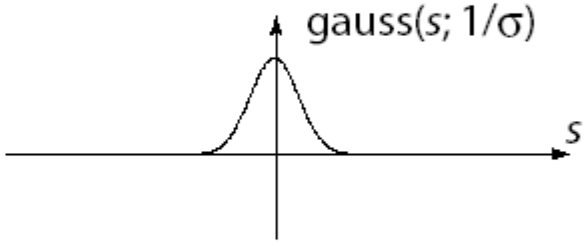


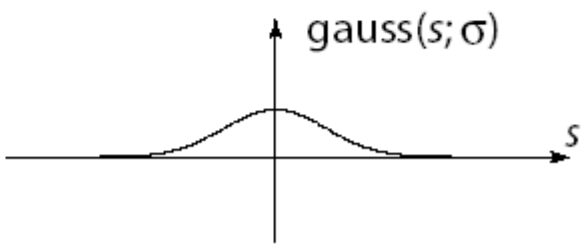




Dominio de la Frecuencia





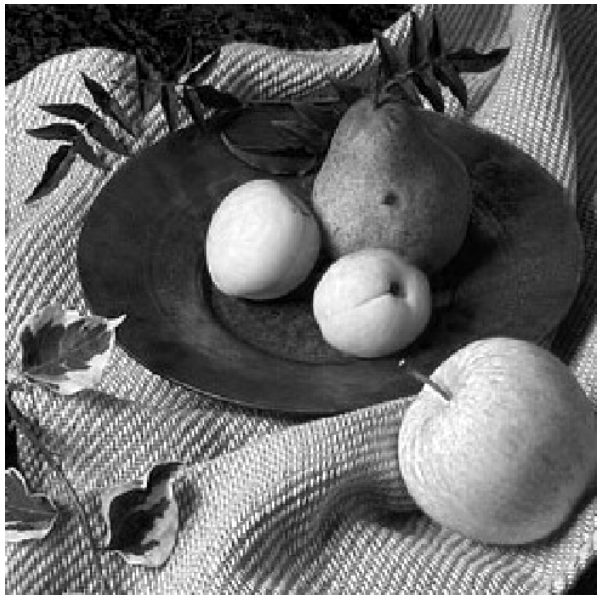


Transformada de Fourier 2D

Dominio Espacial → $F(s_x, s_y) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) e^{-i2\pi(s_x x + s_y y)} dx dy$ → Dominio de la Frecuencia

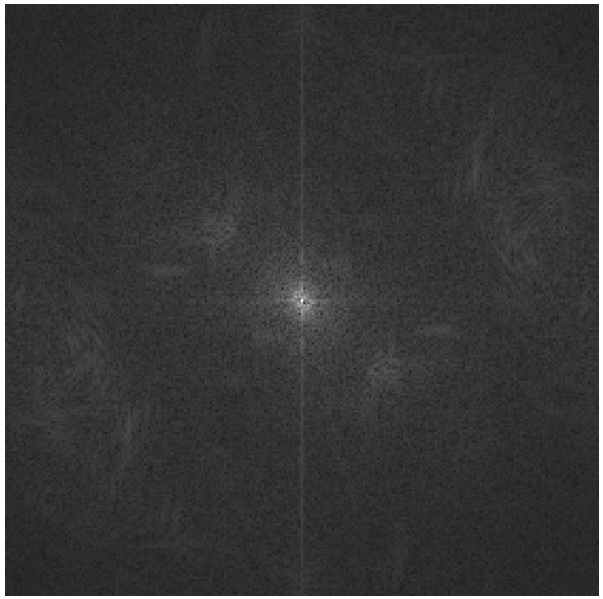
Dominio Espacial ← $f(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} F(s_x, s_y) e^{i2\pi(s_x x + s_y y)} ds_x ds_y$ ← Dominio de la Frecuencia

Dominio Espacial



$f(x,y)$

Dominio de la Frecuencia

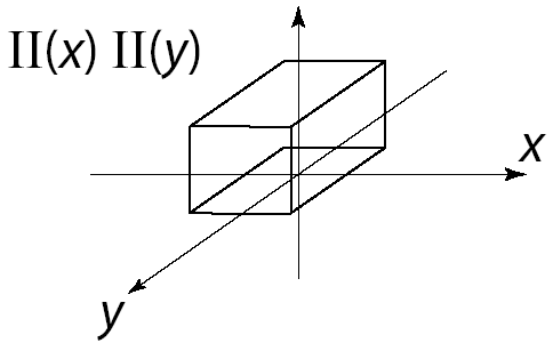


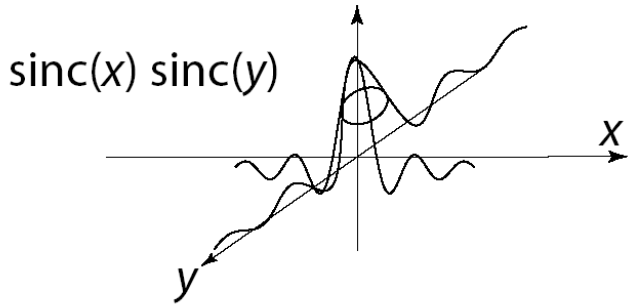
$|F(s_x, s_y)|$

Transformada de Fourier 2D

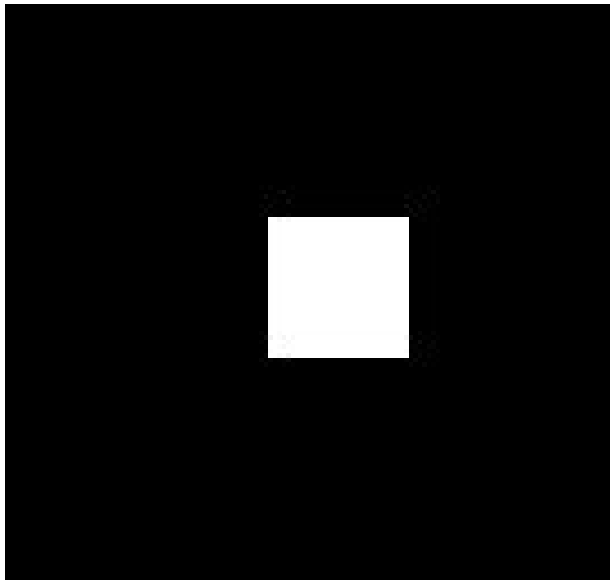
Dominio Espacial

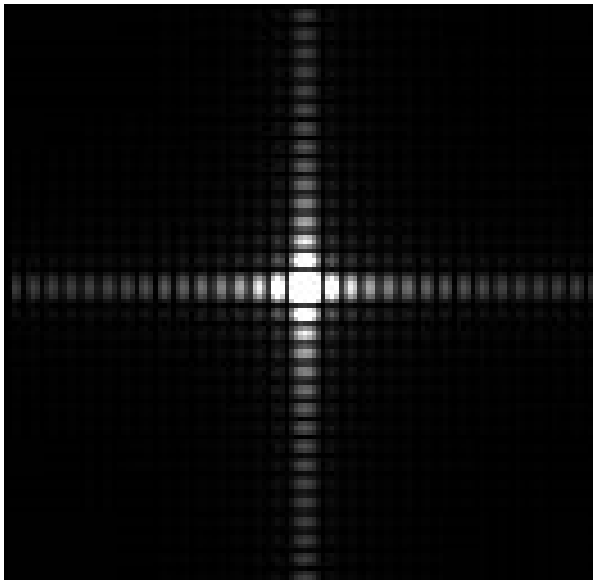
Dominio de la Frecuencia





$f(x,y)$





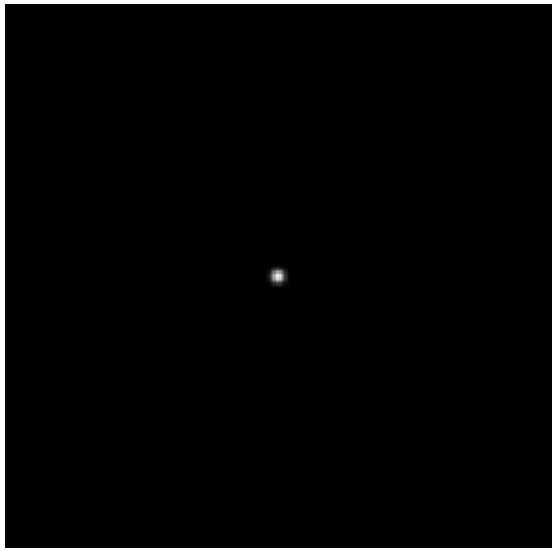
$|F(s_x, s_y)|$

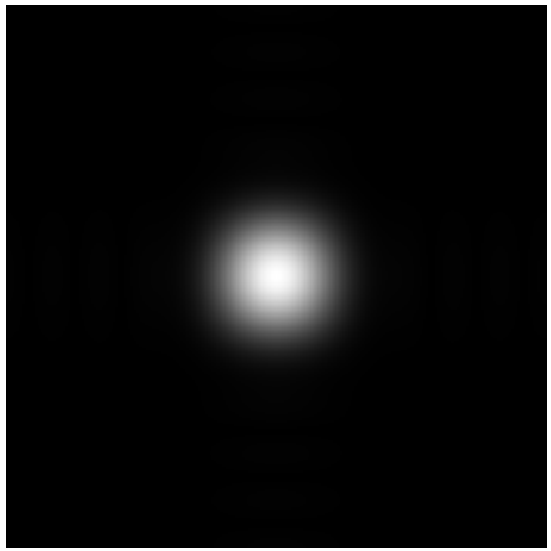
Transformada de Fourier 2D

Dominio Espacial

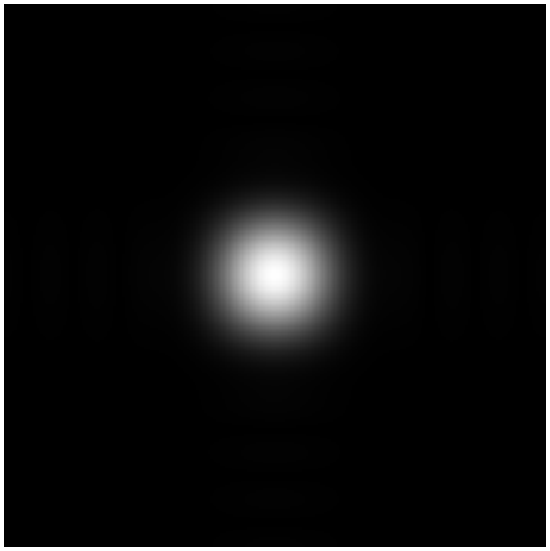
Dominio de la Frecuencia

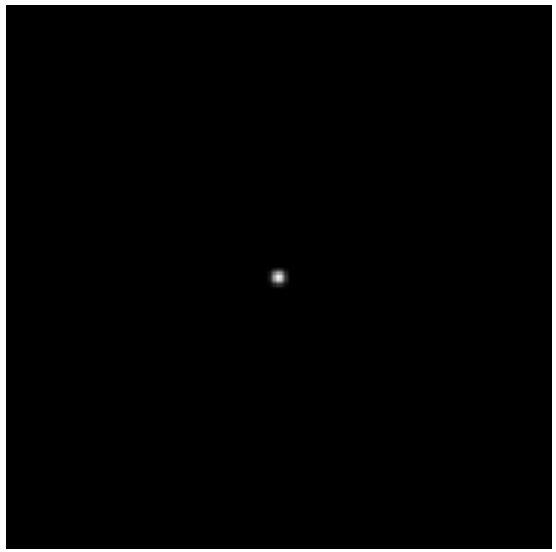
$f(x,y)$





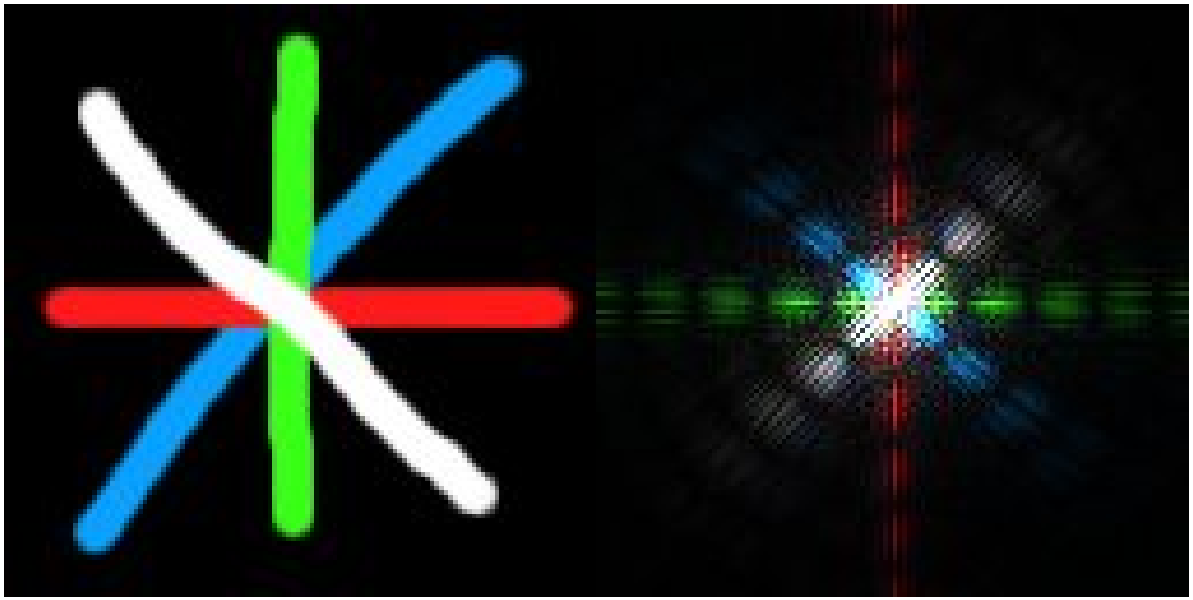
$|F(s_x, s_y)|$





Transformada de Fourier 2D

Dominio Espacial



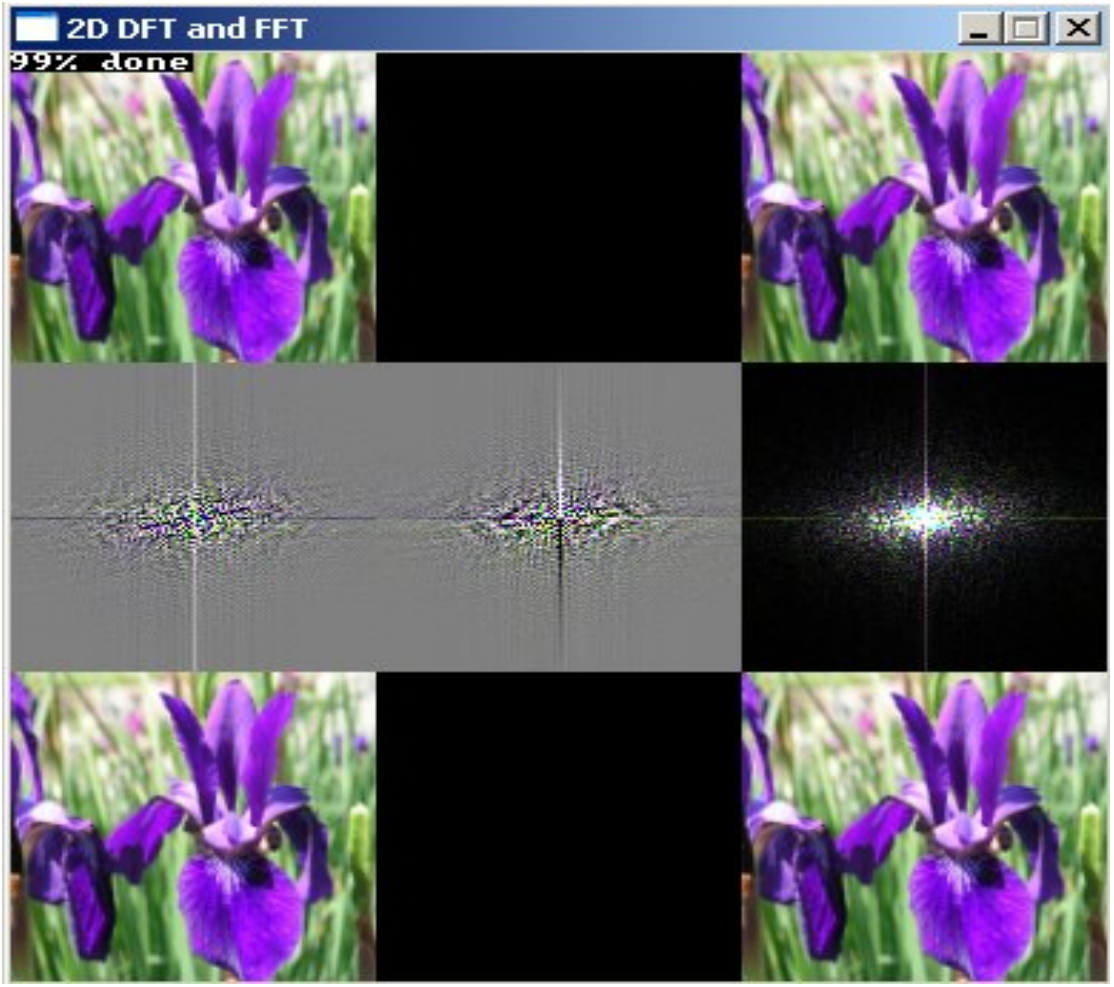
Dominio de la Frecuencia

$f(x,y)$



$|F(s_x, s_y)|$

Transformada de Fourier 2D



- Fila superior: Imagen original.
  Parte real, parte imaginaria y amplitud de la imagen.
  La parte imaginaria de la imagen es 0.

- Fila central: Luego de aplicar FT.
  Parte real, parte imaginaria y amplitud del espectro de la imagen.
  La parte real e imaginaria pueden ser valores negativos, por lo que se dibujan en gris y representan 0. Dado que la amplitud es siempre positiva, el negro equivale a 0.

- Fila inferior: Imagen recuperada, calculada mediante la FT inversa del espectro.
  Es muy semejante a la original, con algunos pixels levemente diferentes debido al redondeo de los cálculos

Convolución

- La convolución es uno de los métodos más comunes para operar funciones.
- Convolucionar una función *f(x)* con otra función g*(x)*

$$h(x) = f(x) * g'(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\, g(x-\tau)\, d\tau$$

  - el valor de *h(x)* en cada punto *x* es la integral del producto de *f(x)* y *g´(x)* donde *g´(x)* es *g(x)* rotada respecto del eje vertical y desplazada en su origen hacia x: reemplaza *x* por *τ* y *g´(x)=g(x-τ)*
  - *τ* es la variable de integración que lleva *x* hacia el origen.

Teorema de la Convolución

- La convolución en el dominio espacial es equivalente a la multiplicación en el dominio de las frecuencias.

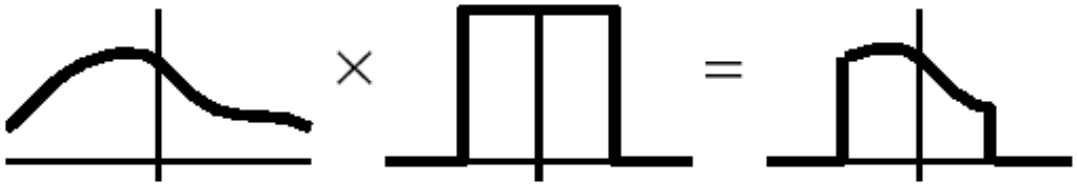
$$F \times G \Leftrightarrow f \oplus g$$

- La convolución en el dominio de las frecuencias es equivalente a la multiplicación en el dominio espacial.

$$f \times g \Leftrightarrow F \oplus G$$

Filtrado por convolución

- El proceso de filtrar una señal es conocido como **Limitar el ancho de banda** (Bandwidth Limiting**)**.
- Dependiendo del filtro utilizado, diferentes frecuencias son eliminadas.
- Los filtros asocian sus nombres con las frecuencias que ellos permiten pasar.



Filtro pasa Bajo



Filtro pasa Alto



Filtro pasa Banda

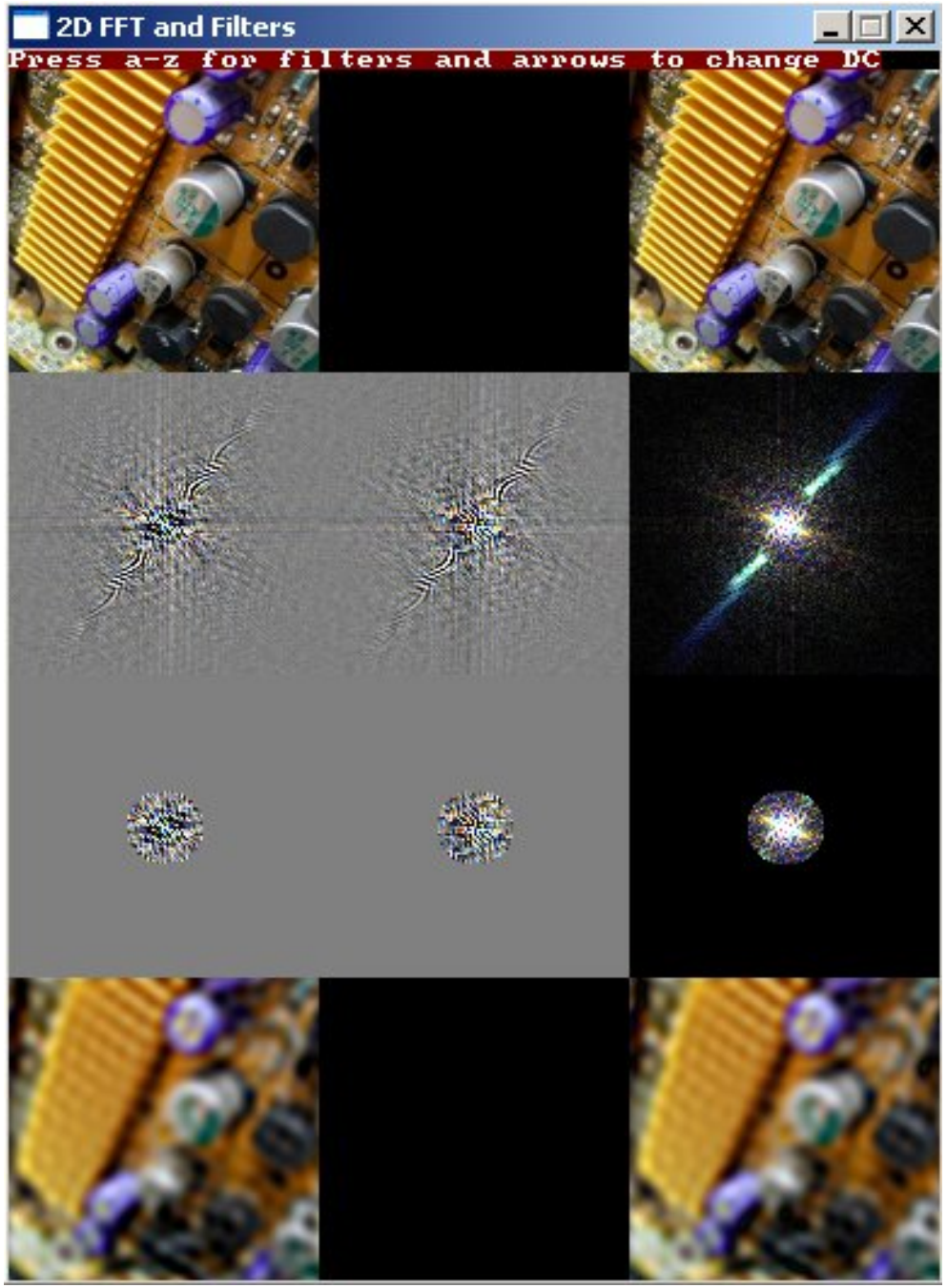
Filtrado pasa Bajo

original

TF

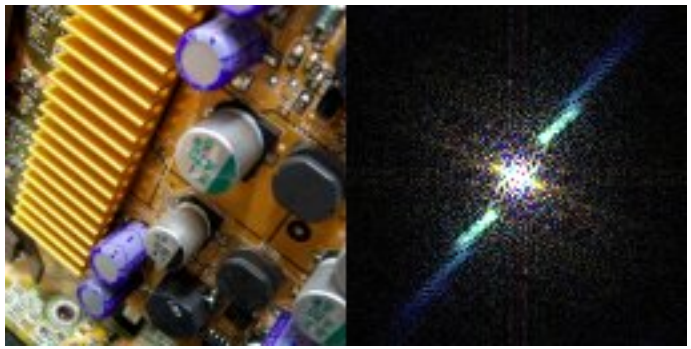
filtrado

IFT

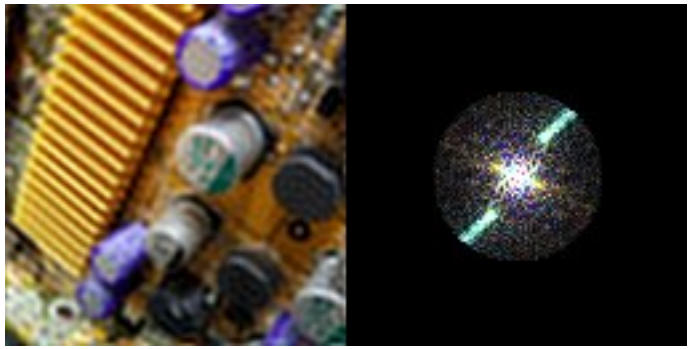


Filtrado pasa Bajo

original espectro

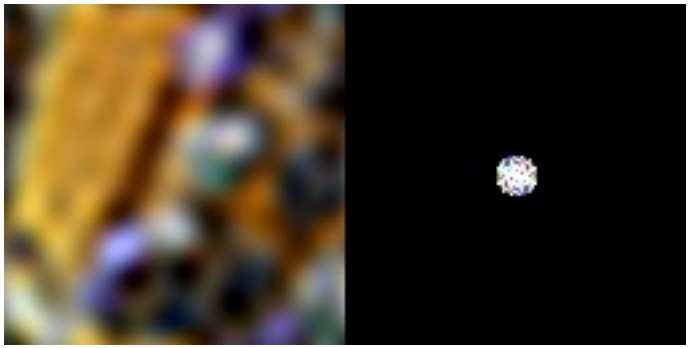


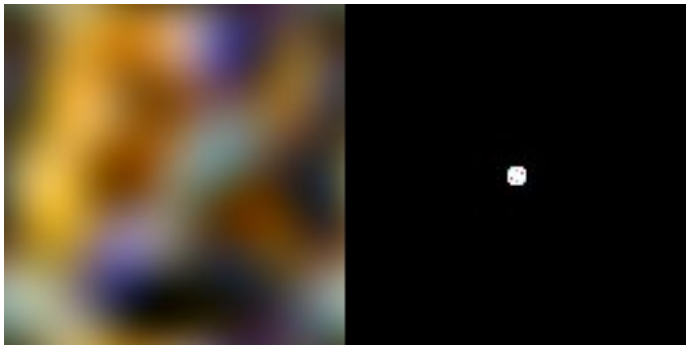
resultado filtro



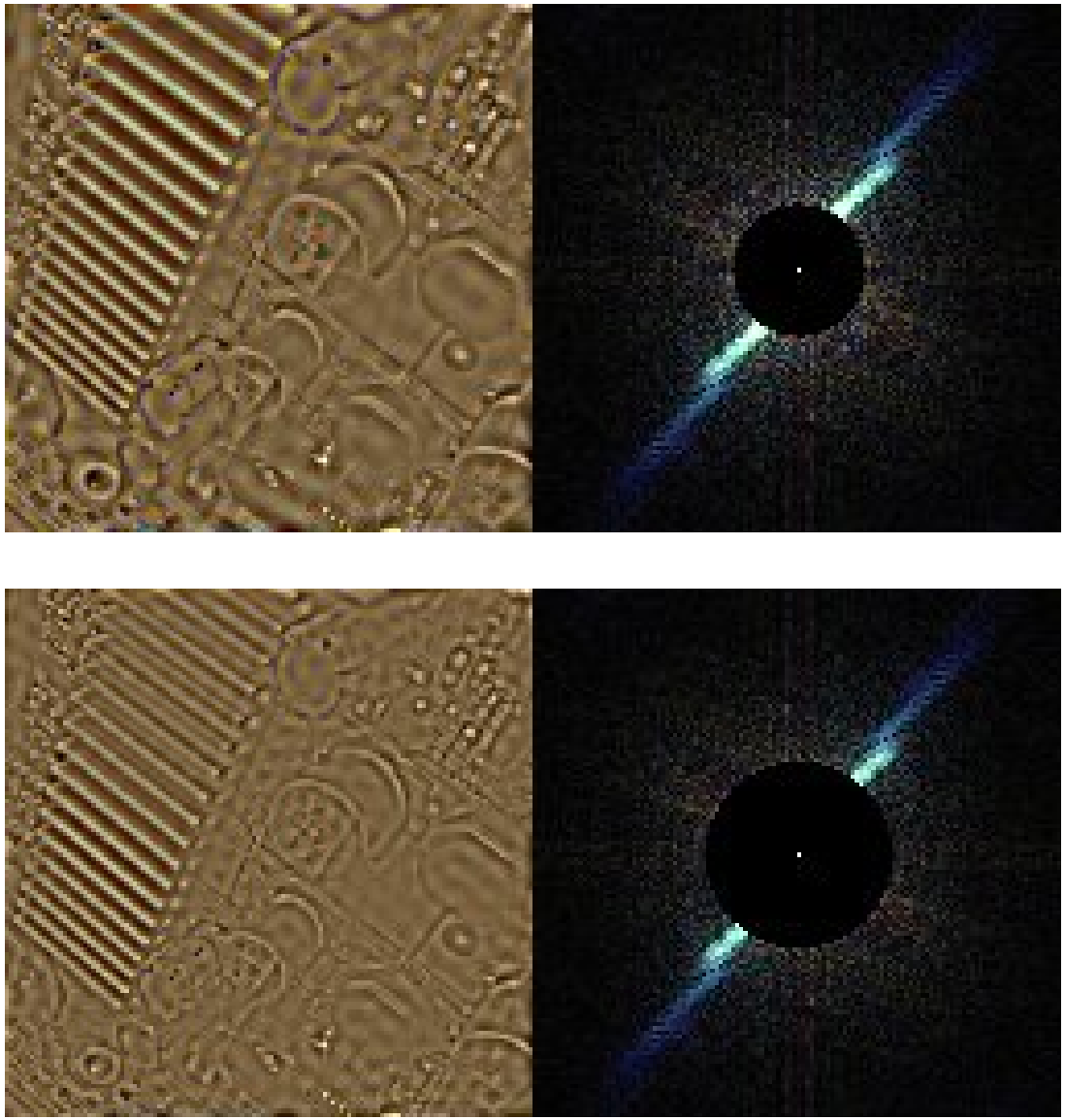
resultado filtro





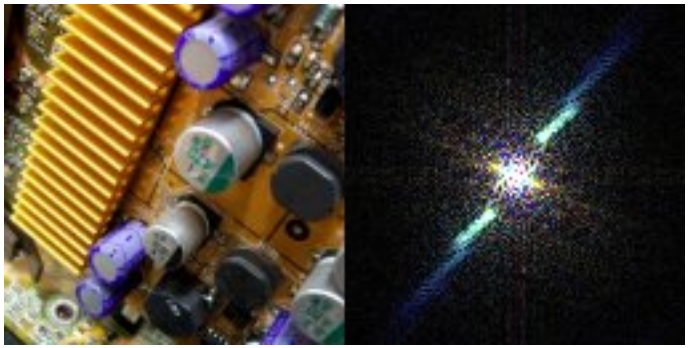


Filtrado pasa Alto

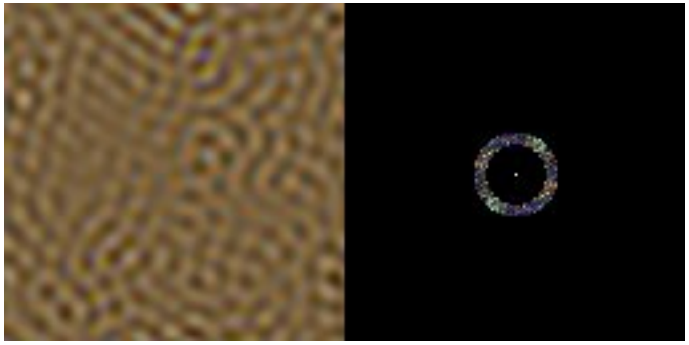


Filtrado pasa Banda

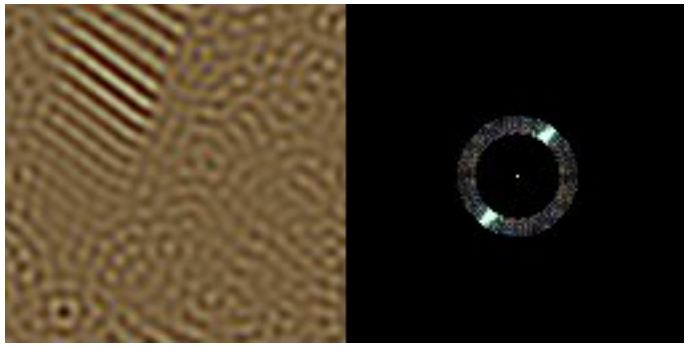
original espectro

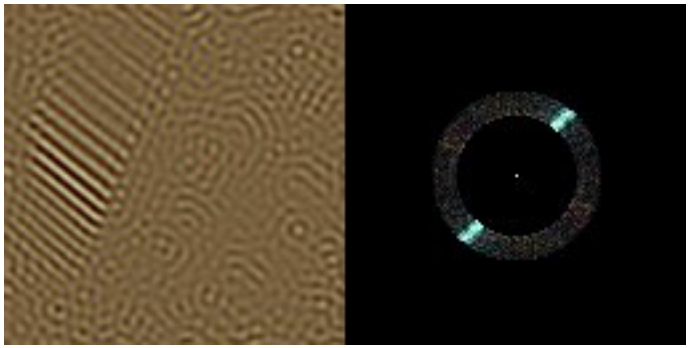


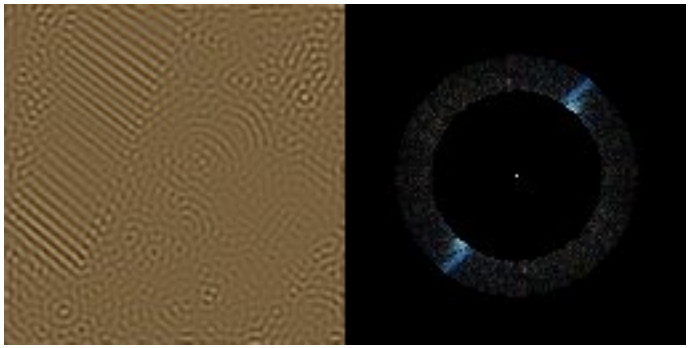
resultado filtro



resultado filtro







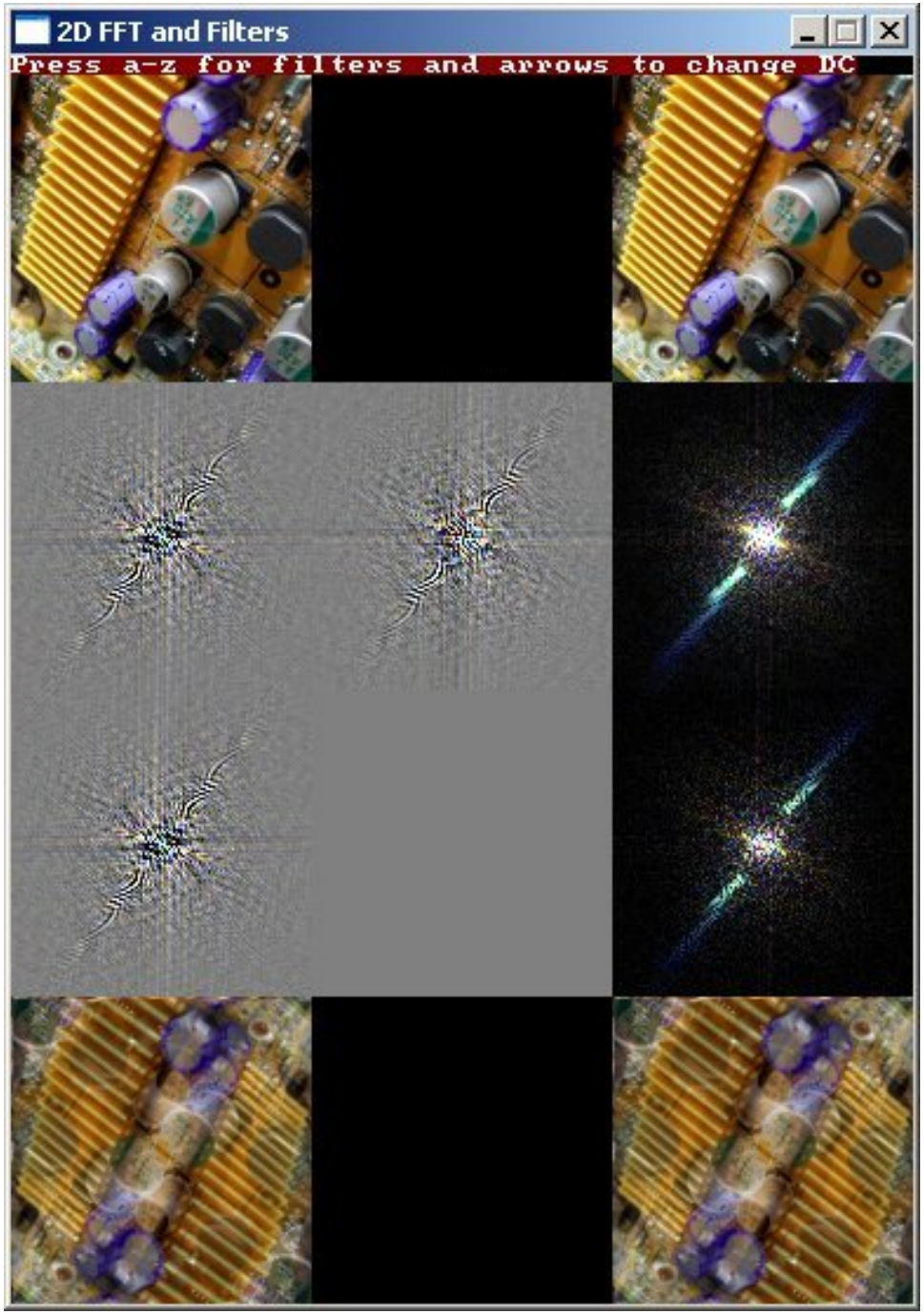
Filtrado por limpieza de la parte Imaginaria

original

TF

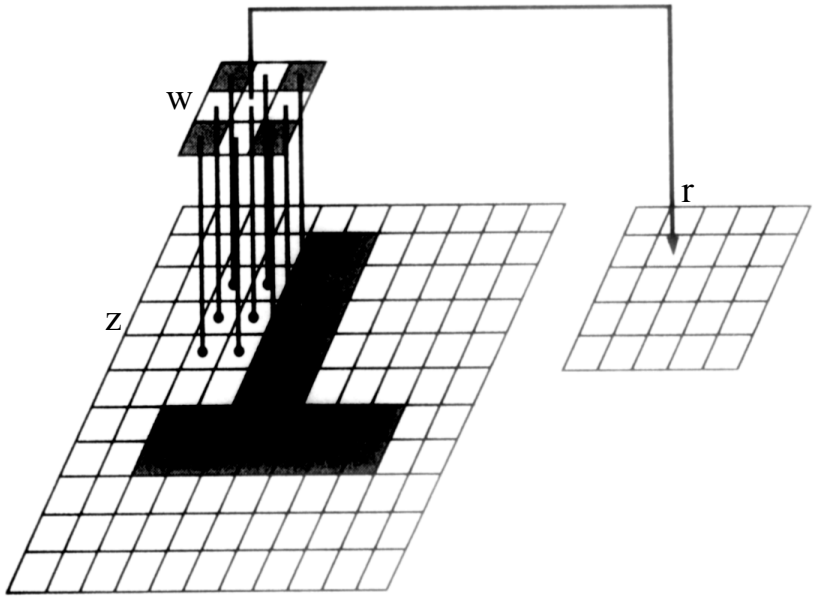
filtrado

IFT



Pixmaps de Filtrado

- Referencia los métodos donde el valor de un pixel depende de una pequeña vecindad.



- Se basa en un pequeño arreglo de pesos llamado "*filtro*" o máscara.
- Las operaciones consisten de mover el filtro sobre la imagen y sumar los productos entre los coeficientes del filtro y las intensidades de los pixels bajo la máscara en ubicaciones específicas de la imagen.

$$r = w_1 z_1 + w_2 z_2 + w_3 z_3 + \ldots + w_9 z_9$$

- Dependiendo de los pesos del filtro, se obtienen diferentes resultados.

Filtrado (2/6)

- Algunas veces, las imágenes digitales contienen "*ruido*": variaciones no deseadas sumadas a la señal original.
- La adquisición de imágenes generalmente incluye deficiencias introducidas por las características de la transferencia del sistema de muestreo.



Imagen Original

Filtrado (3/6)

Los tipos comunes de ruido:

- *Ruido Sal y Pimienta*: contiene ocurrencias aleatorias de pixels blancos y negros.
- *Ruido Impulso*: contiene ocurrencias aleatorias de pixels blancos.



Ruido Sal y Pimienta



Ruido Impulso

Filtrado (4/6)

- ***Blur(S):*** borronea la imagen original reemplazando los valores de los pixels por los pixels resultantes del promedio (media) de todos los pixels en el área de la máscara.

$$\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- ***Smooth(S):*** reemplaza cada pixel central con la mediana de todos los valores de la vecindad. Se deben ordenar los valores de la vecindad, determinar la mediana y asignar dicho valor al nuevo pixel.

- ***Sharp(S):*** resalta los detalles finos en una imagen o los detalles que han sido borroneados, ya sea por error o por algún efecto natural de un método particular de adquisición.

$$\frac{1}{9}\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Usualmente el número del pixel central es reemplazado por un peso w

$$w = 9A - 1 \qquad \text{para } A > 1$$

Filtrado (5/6)

Imágen original con ruido “Sal y pimienta”.

Filtrado de Borroneo y Suavizado

	Media (Borroneo)	Mediana (Suavizado)
3x3		
7x7		

Filtrado (6/6)

Filtro de Resaltado de la imagen original

$$\frac{1}{9}\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & w & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Original



$w = 8$





$w = 11$



$w = 13$

Borroneo



Imagen Original con ruido

$$\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



3x3



5x5

9x9





15x15

Resaltado

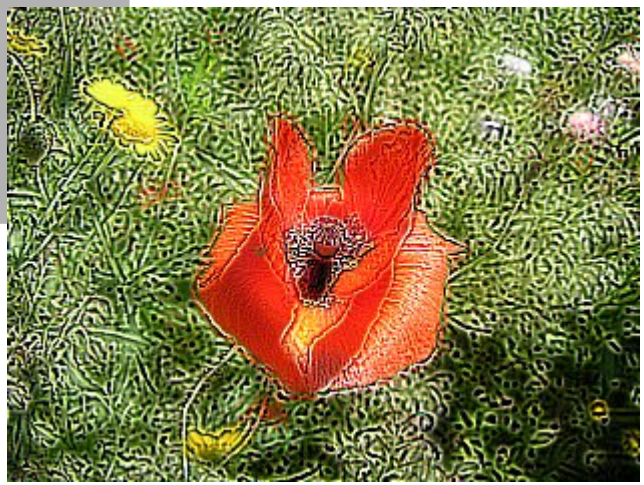


Imagen Original

```
double filter[filterWidth][filterHeight] =
{
   -1, -1, -1,
   -1,  9, -1,
   -1, -1, -1
};
double factor = 1.0;
double bias = 0.0;
```

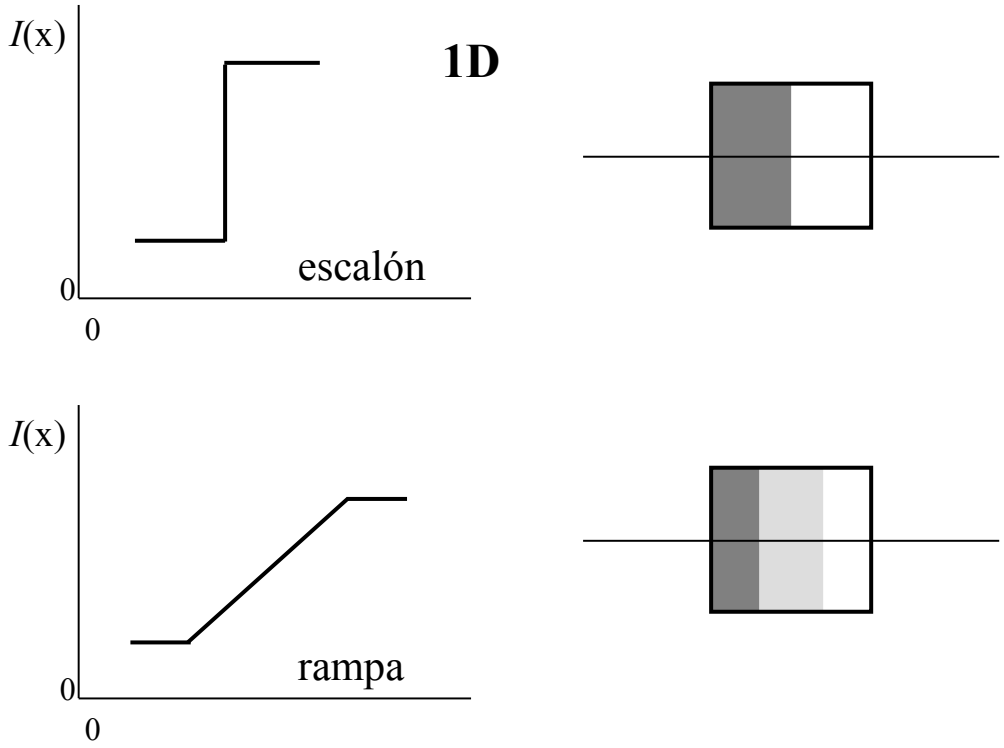


```
double filter[filterWidth][filterHeight] =
{
   1,  1, 1,
   1, -7, 1,
   1,  1, 1
};
double factor = 1.0;
double bias = 0.0;
```

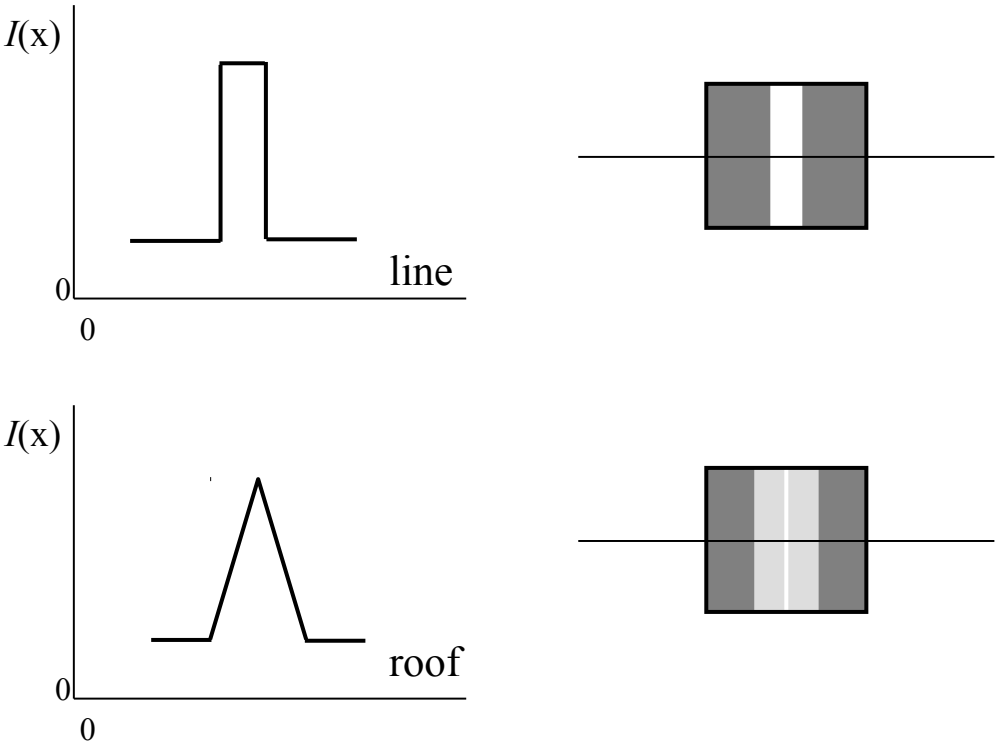


Detección de Bordes (1/6)

- Los bordes son visualmente importantes a los humanos para reconocer o percibir la forma de los objetos.
- Un borde ideal es un borde escalón.
- En la práctica, una escena real incluirá deficiencias introducidas por las características de transferencia del sistema de muestreo.
- Usualmente los bordes se diseminan sobre un número promedio de pixels que cambian en lugar de ser un escalón.



Detección de Bordes (2/6)





Diferentes tipos de fuentes que originan información de bordes:

- El borde de la silueta de un objeto
- Las discontinuidades en superficies normales
- Discontinuidades de Iluminación
- Discontinuidades en la reflectividad de los objetos

Detección de Bordes (3/6)

- Cómo detectar un borde en 2D?
- Por medio de la diferenciación espacial de las intensidades de una imagen. Una estimación digital de las derivadas de un punto en la superficie de la imagen.

$$\nabla f(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

- El **Gradiente** es el equivalente 2D de la derivada de la función en el punto.

Propiedades del gradiente:

- Es un vector.
- Apunta en la dirección de máximo incremento de *f.*
- Su magnitud es el porcentaje de incremento.
- Es positivo o negativo, dependiendo de la dirección del cambio de intensidad. Cero en áreas de intensidad constante.

w_1	w_2	w_3
w_4	o	w_5
w_6	w_7	w_8

$$\nabla f \approx |\, w_7 \; - \mathrm{o}| + |\, w_5 \; - \; \mathrm{o}|$$

$$\nabla f \approx |(w_6\, w_7\, w_8) - (w_1\, w_2\, w_3\,)| + |(w_3\, w_5\, w_8) - (w_1\, w_4\, w_6\,)|$$

Detección de Bordes (4/6)

- Cómo se puede aproximar el gradiente en una matriz discreta como máscara?

S_1

-1	*-1*	*-1*
0	0	0
1	*1*	*1*

S_2

-1	0	*1*
-1	0	*1*
-1	0	*1*

Operadores de Prewitt

- Se debe determinar un orden de evaluación o scanning de la imagen.
- Existen diferentes aproximaciones.
- La operaciones son locales y dependen del tamaño de la máscara.
- Las operaciones son sensibles al ruido.
- Las operaciones requieren conocer el tipo de bordes que se desea detectar.

$$s_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad s_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Operadores de Sobel

Detección de Bordes (5/6)

Pasos para la detección de bordes

- Los algoritmos de detección de bordes usualmente tienen 3 pasos obligados:
  1) **Filtrado**: eliminar el ruido.
  2) **Resaltado**: amplificar la diferencia entre los bordes y no-bordes (aplicar la aproximación de gradiente). Usar la magnitud o algún otro criterio.
  3) **Detección**: usar, además, una operación de umbralado.
  4) **Localización** (opcional): estimar la geometría de los bordes bajo los pixels (dirección del gradiente) y seleccionar aquellos que tienen una orientación particular acorde con un valor dado.



Imagen Original



Filtrado - Suavizado

Detección de Bordes (5/6)



Sx + 128



Sy + 128

Resaltado

Detección



Threshold = 64



Threshold = 128

